Une somme de parties entières

EGMO · 2021 · Géorgie

Existe-t-il un entier positif ou nul a pour lequel l'équation

$$\left\lfloor \frac{m}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{m}{m} \right\rfloor = n^2 + a$$

admet plus d'un million de solutions différentes (m, n), où m et n sont des entiers strictement positifs ?